நியூக்ளியர் பாலிஹெட்ரோஸிஸ் வைரஸின் நடவடிக்கை முறை (என்.பி.வி)

7TPGQL

பூச்சிகள் இவ்வைரஸினை உட்கொள்வதன் மூலம் அப்பூச்சிகளின் உடம்பில் வைரஸ் நுழைந்து கொள்கிறது. மேலும் இவை நடுக்குடலின் உயிரணுக்களில் சவ்வு இணைவுகளால் தொற்றை ஏற்படுத்துகிறது. இவ்வகை வைரஸ்கள் உயிரணுக்களின் உட்கருவின் உள்ளே அவற்றின் உறையை நீக்குவதுடன் குடலின் புறச்சீதப் படலத்தினைக் கடந்து சென்று உட்பரவிய தொற்றினைக் குருதிக் குழியில் நிலைநாட்டும் (படம் 11.12).

அறிகுறிகள்

நிறமாற்றம் (முட்டைப் புழு பழுப்பு அல்லது மஞ்சள் நிறமாற்றம் அடைகிறது)

- முட்டைப் புழு சிதைந்து அல்லது மிருதுவாதல்
- மந்த நிலை
- பாதிக்கப்பட்ட முட்டைப்புழு கிளைகளில் இருந்து தலை கீழாகத் தொங்கும்
- முட்டைப் புழுக்களில் வைரஸ் நிறைந்த திரவம் இருப்பதால் அவை வீங்கிக் காணப்படும். மேலும் அவை கருப்பு நிறமாக மாறிட இறுதியில் இறந்து போகும்.



படம் 11.12: இந்தப் ஒளிப்படத்தில் என்.பி.வி. யினால் பாதிக்கப்பட்ட முட்டைப் புழுவினைக் காணலாம்

என்.பி.வி யின் பேரளவு உற்பத்தி முறைகள்

என்.பி.வி யினை ஆய்வுக் கூடத்தில் பொருத்தமான முட்டைப்புழுக்களின் லார்வாக்களைப் பயன்படுத்தி பேரளவு உற்பத்திச் செய்யப்படுகிறது. முட்டைப்புழுக்கள் என்.பி.வி. தொற்றுள்ள உணவினை தம் ஐந்தாம் கட்ட வளர்ச்சியின் போது உட்கொள்ளும். நான்கு முதல் ஐந்து நாள்களுக்குப் பிறகு இறந்த முட்டைப்புழுக்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அரைக்கப்படும். அரைத்த திரவத்தின் மையவிலக்கியில் செலுத்தி வைரஸ் இருக்கும் அடித்துகள்களை மட்டும் தூய வடிநீருடன் கலக்கவும். இந்த வைரஸ் தொங்கலை வயலின் மீது தெளித்துப் பயன்படுத்தலாம்.

சுருக்கம்

கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு நிலைப்படுத்துதல், உயிரியியல் நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல் ஆகிய இரண்டும் பூமியில் நடக்கும் மிக முக்கியமான உயிரியியல் நிகழ்வுகள் ஆகும்.

மெத்தனோஜெனிசிஸ் என்பது காற்றில்லாமல் நடக்கும் நிகழ்ச்சி. இதில் கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு மீத்தேனாக (CO_2 to CH_4) மாற்றப்படும். இது மெத்தனோ பேக்டீரியம் வகை மெத்தனோஜென்களால் நடத்தப்படும்.

பாஸ்பரஸ் உருமாற்றம், எனப்படுவது கரிம சேர்மானமற்ற பாஸ்பேட், கரிம சேர்மானமுள்ள பாஸ்பேட்டாகவும், கரையமுடியாத பாஸ்பேட் கரையக்கூடிய பாஸ்பேட்டாக மாறுதல் ஆகும்.

ஊதா மற்றும் பச்சை நிற கந்தகம் பாக்டீரியா, சல்பரை சிறுமணிகளாகச் சேர்த்து வைக்கும். அதனால், அவை மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும்.

உயிர் உரங்கள், நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துபவை மற்றும், பாஸ்பேட்டை கரைக்கக் கூடிய நன்மை தரும் நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்ட தயாரிப்பாகும். அவை, உயிருடன் அசையா நிலையில் விதை அல்லது மண்ணுடன் சேர்ந்து நிலத்தின் செழிப்புத் தன்மையை அதிகரிக்கும்.

அசோல்லாவும் அனபீனாவும் இணைந்து செயல்படும் தன்மையில் அனபீனா, நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ள வளிமண்டல நைட்ரஜனை அசோல்லாவுக்கு வழங்குகிறது.

நீலப்பச்சைப் பாசிகள் புரோகேரியோட்கள். அவை, ஒளிச்சேர்க்கையை நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துதலையும் செய்யும்.

உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள் எனப்படுவது பூச்சிப்பொட்டுக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் கலவை, இதன் செயல்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரியியல் விளைவினைக் கொண்டது. பேசில்லஸ் துருஞ்செனிசிஸ் படிக நஞ்சினை உருவாக்கி பூச்சிகளின் அழிவுக்கு காரணமாகும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 178 19-02-2019 5.52.50 PM